

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PYTHON

HỆ THỐNG GIÁM SÁT AN TOÀN
THÀNH PHẦN THỰC PHẨM THÔNG MINH

Giảng viên : **Nguyễn Trung Tín**

Sinh viên : **Nhóm 12**

Võ Thị Thuỷ 3124410351

Cao Ngọc Thanh Tuyền 3124410399

Nguyễn Lê Thuỷ Tiên 3124410353

Võ Hữu Nghĩa 3124410231

TP. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2025

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

- 1.1. Đặt vấn đề
- 1.2. Mục tiêu đề tài
- 1.3. Phạm vi đề tài
- 1.4. Công nghệ sử dụng

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN

- 2.1. Kiến trúc hệ thống
- 2.2. Sơ đồ Use Case
- 2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- 3.1. Cấu trúc thư mục dự án
- 3.2. Module xác thực người dùng
- 3.3. Module kiểm tra dị ứng
- 3.4. Module quét mã vạch
- 3.5. Module lịch sử quét

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

- 4.1. Giao diện người dùng
- 4.2. Kết quả đạt được
- 4.3. Ưu điểm
- 4.4. Hạn chế

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- 5.1. Kết luận
- 5.2. Hướng phát triển

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

LỜI MỞ ĐẦU

Dị ứng thực phẩm là một vấn đề sức khỏe ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 2-4% người trưởng thành và 6-8% trẻ em trên toàn cầu mắc các dạng dị ứng thực phẩm.

Tại Việt Nam, với sự đa dạng của ẩm thực và thói quen tiêu dùng thực phẩm chế biến sẵn, nguy cơ tiếp xúc với các thành phần gây dị ứng là rất cao. Người tiêu dùng gặp khó khăn trong việc đọc và hiểu nhãn thành phần trên bao bì, đặc biệt khi thành phần được ghi bằng tên khoa học hoặc tên gọi khác.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm chúng tôi đã xây dựng đề án "Hệ thống giám sát an toàn thành phần thực phẩm thông minh" (Smart Food Ingredient Safety Monitoring System) — một ứng dụng web cho phép người dùng quét mã vạch sản phẩm và tự động cảnh báo nếu sản phẩm chứa thành phần gây dị ứng theo hồ sơ cá nhân.

Báo cáo này trình bày chi tiết quá trình phân tích, thiết kế, và triển khai hệ thống. Chúng tôi hy vọng sản phẩm sẽ có giá trị thực tiễn trong việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng khỏi nguy cơ dị ứng thực phẩm.

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Dị ứng thực phẩm là phản ứng bất thường của hệ miễn dịch đối với một số thành phần trong thực phẩm. Các triệu chứng có thể từ nhẹ (ngứa, phát ban) đến nghiêm trọng (sốc phản vệ, tử vong). Hiện nay, cách phòng tránh hiệu quả nhất là tránh tiêu thụ thực phẩm chứa thành phần gây dị ứng.

Tuy nhiên, người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn:

- Thành phần được ghi bằng tên khoa học hoặc tên gọi khác (VD: "Lactose" thay vì "Sữa bò")
- Danh sách thành phần trên bao bì quá dài và phức tạp
- Người dùng không nhớ hết các chất mình bị dị ứng
- Không có công cụ hỗ trợ kiểm tra nhanh tại điểm mua hàng

Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống tự động hóa quá trình kiểm tra thành phần dị ứng là cần thiết và có tính ứng dụng cao.

1.2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

1. Xây dựng hệ thống đăng nhập/đăng ký bằng số điện thoại
2. Cho phép người dùng thiết lập hồ sơ dị ứng cá nhân
3. Quét mã vạch sản phẩm bằng webcam (EAN-13, CODE128)
4. Tự động phân tích thành phần và cảnh báo dị ứng theo 5 mức độ
5. Hỗ trợ so khớp thông minh qua tên gọi khác (alias matching)
6. Tra cứu mở rộng qua API OpenFoodFacts khi sản phẩm không có trong database nội bộ
7. Lưu trữ lịch sử quét để người dùng theo dõi

1.3. PHẠM VI ĐỀ TÀI

- Nền tảng: Ứng dụng web chạy trên trình duyệt (responsive)
- Ngôn ngữ: Python 3.11+
- Framework: Flask (Backend), HTML/CSS/JavaScript (Frontend)
- Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server
- Thiết bị: Hỗ trợ webcam để quét mã vạch

1.4. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

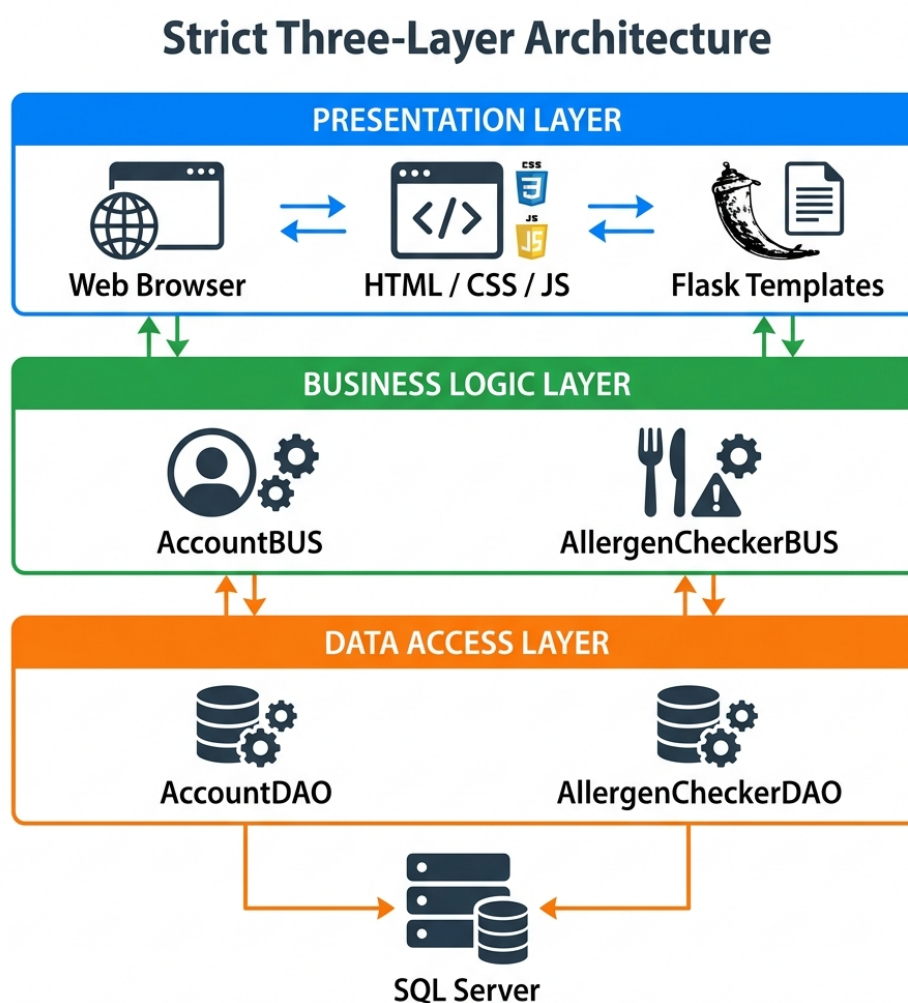
Bảng 1.1: Công nghệ sử dụng trong hệ thống

STT	Công nghệ	Mục đích sử dụng
1	Python 3.11	Ngôn ngữ lập trình chính
2	Flask	Framework web (routing, template, session)
3	SQL Server	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
4	pyodbc	Kết nối Python với SQL Server qua ODBC
5	OpenCV	Xử lý hình ảnh từ webcam
6	pyzbar	Giải mã mã vạch (EAN-13, CODE128)
7	bcrypt	Mã hóa mật khẩu an toàn (hash + salt)
8	deep-translator	Dịch thành phần sang tiếng Việt
9	HTML/CSS/JS	Giao diện người dùng (dark theme)
10	OpenFoodFacts API	Tra cứu sản phẩm trực tuyến

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN

2.1. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Hệ thống được thiết kế theo mô hình 3 lớp (Three-tier Architecture), giúp tách biệt rõ ràng giữa giao diện, logic nghiệp vụ, và truy cập dữ liệu:



Hình 2.1: Sơ đồ kiến trúc 3 lớp của hệ thống

2.1.1. Presentation Layer (Lớp trình bày)

Gồm các template HTML/CSS/JavaScript, xử lý giao diện người dùng. Flask render template với Jinja2. Giao diện sử dụng Dark Theme kết hợp Glassmorphism.

2.1.2. Business Logic Layer (Lớp xử lý nghiệp vụ)

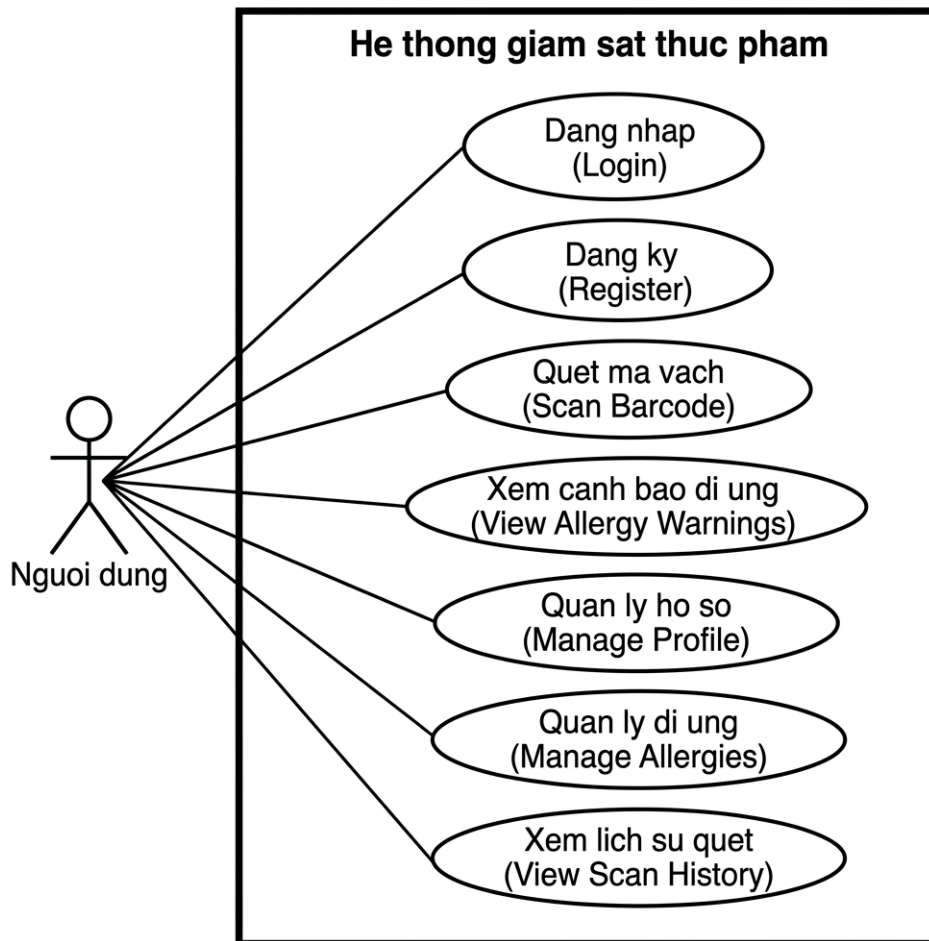
Chứa logic đăng nhập, đăng ký, kiểm tra dị ứng, phân loại mức cảnh báo. Các class chính: AccountBUS, AllergenCheckerBUS.

2.1.3. Data Access Layer (Lớp truy cập dữ liệu)

Thao tác trực tiếp với SQL Server qua thư viện pyodbc. Các class: AccountDAO, AllergenCheckerDAO, IngredientDAO, HistoryDAO. Ngoài ra, DTO (Data Transfer Object) được sử dụng để truyền dữ liệu giữa các lớp.

2.2. SƠ ĐỒ USE CASE

Hệ thống xác định một tác nhân chính là Người dùng (User) với 7 chức năng chính:



Hình 2.2: Sơ đồ Use Case của hệ thống

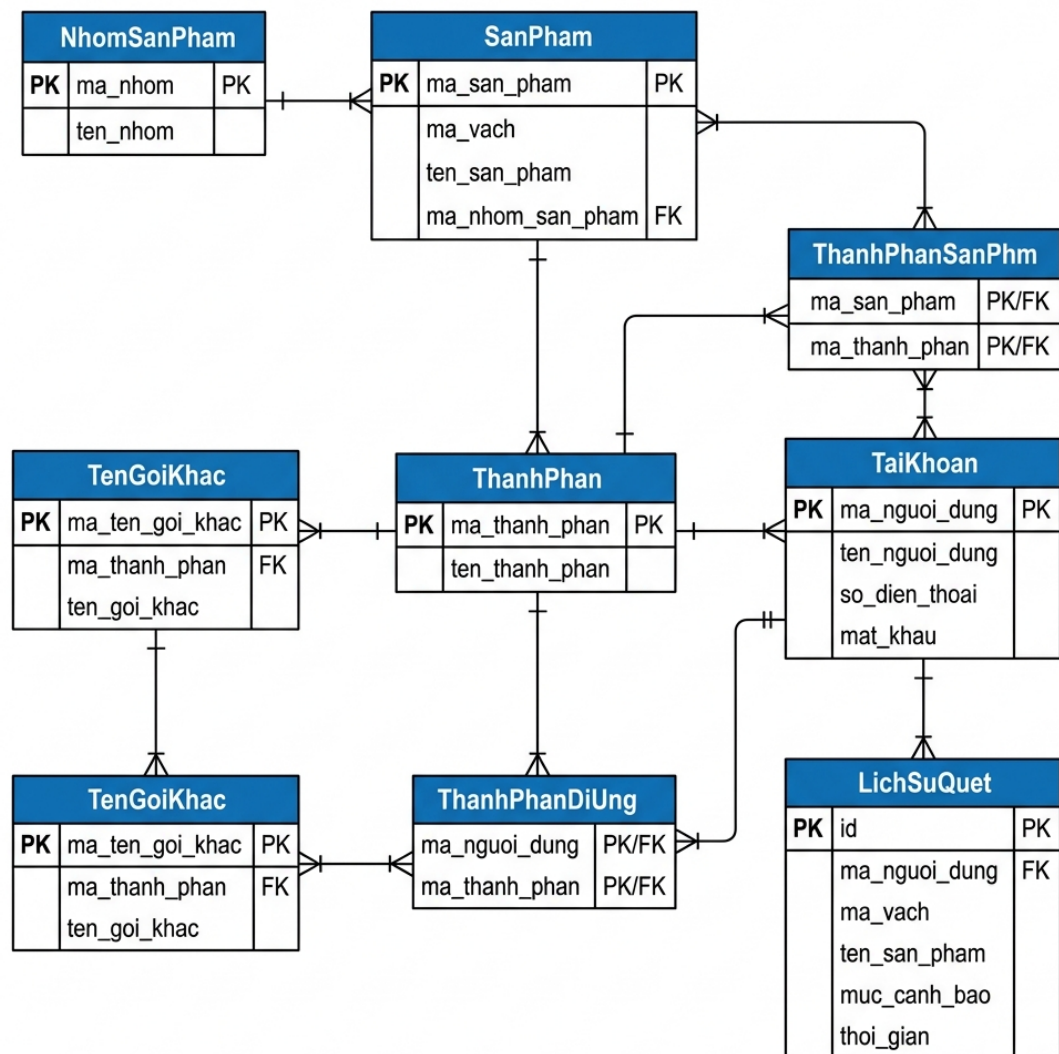
Bảng 2.1: Mô tả chi tiết các Use Case

STT	Use Case	Mô tả
-----	----------	-------

1	Đăng ký	Tạo tài khoản mới bằng SĐT, tên, mật khẩu
2	Đăng nhập	Xác thực bằng SĐT + mật khẩu
3	Quản lý hồ sơ	Xem và sửa thông tin cá nhân
4	Quản lý dị ứng	Thêm, xem, xóa thành phần dị ứng
5	Quét mã vạch	Sử dụng webcam quét mã vạch SP
6	Xem cảnh báo	Xem kết quả phân tích dị ứng (5 mức)
7	Xem lịch sử	Xem danh sách sản phẩm đã quét

2.3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

2.3.1. Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)



Hình 2.3: Sơ đồ ERD của cơ sở dữ liệu FOOD

2.3.2. Mô tả các bảng dữ liệu

Bảng 2.2: Danh sách các bảng trong CSDL FOOD

STT	Tên bảng	Mô tả
1	NhomSanPham	Nhóm/loại sản phẩm (Sữa, Bánh kẹo,...)
2	SanPham	Thông tin sản phẩm (tên, mã vạch, nhóm)
3	ThanhPhan	Danh sách thành phần thực phẩm
4	TaiKhoan	Tài khoản người dùng (tên, SĐT, mật khẩu)
5	TenGoiKhac	Tên gọi khác của thành phần (alias)
6	ThanhPhanDiUng	Liên kết N-N: người dùng - dị ứng
7	ThanhPhanSanPham	Liên kết N-N: sản phẩm - thành phần
8	LichSuQuet	Lịch sử quét mã vạch

2.3.3. Chi tiết bảng TaiKhoan

Bảng 2.3: Cấu trúc bảng TaiKhoan

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ma_nguoi_dung	varchar(10)	PRIMARY KEY	Mã user (U01,U02...)
ten_nguoi_dung	nvarchar(50)		Họ tên người dùng
so_dien_thoai	varchar(10)		SĐT (10 chữ số)
mat_khau	varchar(255)		Mật khẩu (bcrypt hash)

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. CẤU TRÚC THƯ MỤC DỰ ÁN

Cấu trúc thư mục dự án

```
Smart-Food-Ingredient-Safety-Monitoring-System/  
|-- data/  
|  |-- SQL.sql          # Script tạo DB + dữ liệu mẫu  
|-- src/  
|  |-- web_app.py        # Entry point (Flask web app)  
|  |-- account/  
|  |  |-- AccountDTO.py, AccountDAO.py, AccountBUS.py  
|  |-- allergen_checker/ # Module kiểm tra dị ứng  
|  |  |-- AllergenCheckerDTO/DAO/BUS.py  
|  |-- ingredient/       # Module thành phần  
|  |-- history/          # Module lịch sử quét  
|  |-- scanner/          # Module quét mã vạch  
|  |-- static/css/style.css # Giao diện  
|  |-- templates/        # Jinja2 HTML templates  
|-- utils/  
|  |-- database_config.py # Cấu hình kết nối SQL Server  
|-- requirements.txt
```

3.2. MODULE XÁC THỰC NGƯỜI DÙNG

3.2.1. Quy trình đăng ký

Hệ thống đăng ký tài khoản mới qua các bước:

1. Validate đầu vào: tên (≥ 2 ký tự), SĐT (10 số, bắt đầu bằng 0), mật khẩu (≥ 6 ký tự)
2. Kiểm tra SĐT đã tồn tại trong bảng TaiKhoan chưa
3. Tự sinh mã user tiếp theo (U01, U02, ...)
4. Mã hóa mật khẩu bằng bcrypt (hash + salt ngẫu nhiên)
5. Lưu bản ghi mới vào bảng TaiKhoan

Hàm đăng ký tài khoản (AccountBUS.py)

```
def register_by_phone(self, user_name, phone_number, password):
    if not re.match(r'^\d{9}$', phone_number):
        return False, "Số điện thoại không hợp lệ!"
    if self.dao.phone_exists(phone_number):
        return False, "Số điện thoại đã được đăng ký!"
    new_user_id = self.dao.generate_next_user_id()
    hashed = bcrypt.hashpw(password.encode('utf-8'), bcrypt.gensalt())
    account = AccountDTO(new_user_id, user_name,
                          phone_number, hashed.decode('utf-8'))
    self.dao.add_account(account)
    return True, "Đăng ký thành công!"
```

3.2.2. Quy trình đăng nhập

Hệ thống hỗ trợ tương thích ngược giữa mật khẩu text thô (dữ liệu mẫu ban đầu) và mật khẩu đã mã hóa bcrypt (tài khoản đăng ký mới). Nếu mật khẩu trong database có dạng bcrypt hash (bắt đầu bằng tiền tố "\$2b\$" hoặc "\$2a\$") thì hệ thống sẽ sử dụng hàm bcrypt.checkpw() để xác thực, ngược lại sẽ so sánh trực tiếp chuỗi text.

3.3. MODULE KIỂM TRA DỊ ỨNG

3.3.1. Thuật toán so khớp thành phần

Đây là module cốt lõi của hệ thống. Thuật toán gồm 4 bước:

1. Lấy danh sách thành phần của sản phẩm từ bảng ThanhPhanSanPham
2. Lấy tên gọi khác (alias) cho mỗi thành phần từ bảng TenGoiKhac
3. So khớp trực tiếp: so sánh mã thành phần sản phẩm với mã thành phần dị ứng của user
4. So khớp gián tiếp: so sánh tên gọi khác của thành phần SP với tên thành phần dị ứng

3.3.2. Phân loại mức cảnh báo

Hệ thống phân loại kết quả thành 5 mức độ cảnh báo:

Bảng 3.1: Phân loại 5 mức cảnh báo dị ứng

Mức cảnh báo	Điều kiện	Ý nghĩa
SAFE	Không có trùng khớp	An toàn sử dụng
LOW	Chỉ có so khớp gián tiếp	Cảnh báo thấp

MEDIUM	1 thành phần trực tiếp	Cảnh báo trung bình
HIGH	2 thành phần trực tiếp	Cảnh báo cao
CRITICAL	≥ 3 thành phần trực tiếp	Nguy hiểm

3.4. MODULE QUÉT MÃ VẠCH

Module sử dụng OpenCV để stream video từ webcam và pyzbar để giải mã mã vạch trong thời gian thực. Hỗ trợ chuẩn EAN-13 và CODE128. Khi mã vạch không tìm thấy trong database nội bộ, hệ thống tự động gọi OpenFoodFacts API để tra cứu trực tuyến và dịch kết quả sang tiếng Việt bằng GoogleTranslator.

3.5. MODULE LỊCH SỬ QUÉT

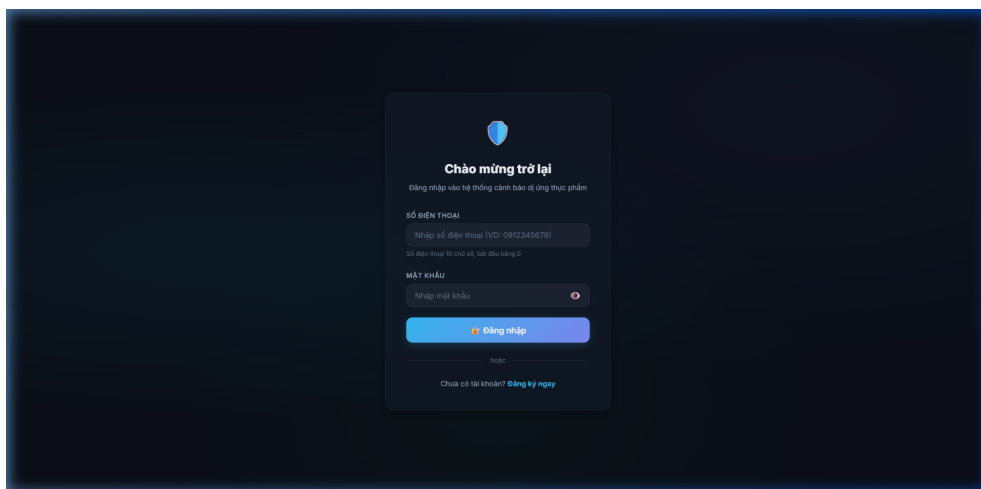
Mỗi lần quét mã vạch thành công, hệ thống tự động lưu bản ghi vào bảng LichSuQuet gồm: mã người dùng, mã vạch, tên sản phẩm, mức cảnh báo, và thời gian quét. Người dùng có thể xem lại lịch sử trên trang History.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1. GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

Giao diện được thiết kế với phong cách Dark Theme kết hợp Glassmorphism, mang lại cảm giác hiện đại và chuyên nghiệp.

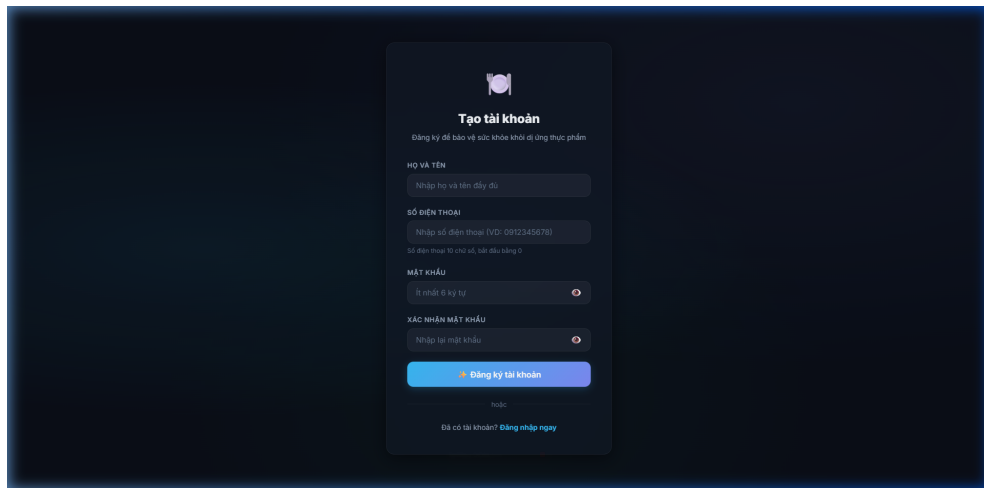
4.1.1. Trang Đăng nhập



Hình 4.1: Giao diện trang Đăng nhập

Trang đăng nhập cho phép người dùng nhập số điện thoại (10 chữ số) và mật khẩu. Có nút toggle hiển thị/ẩn mật khẩu, validation phía client, và liên kết đến trang đăng ký.

4.1.2. Trang Đăng ký



Hình 4.2: Giao diện trang Đăng ký

Form đăng ký yêu cầu: họ tên, số điện thoại, mật khẩu, và xác nhận mật khẩu. Có kiểm tra real-time mật khẩu khớp nhau trước khi submit.

4.1.3. Trang Quét mã vạch

Trang chính của hệ thống gồm 2 phần:

- Video stream: Hiển thị camera webcam với khung xanh bao quanh mã vạch phát hiện được
- Panel kết quả: Hiển thị thông tin sản phẩm, panel cảnh báo dị ứng với màu sắc theo mức độ

4.1.4. Trang Hồ sơ cá nhân

Giao diện hồ sơ được chia thành 3 phần:

- Card thông tin: Avatar, tên, SĐT, thống kê (số chất dị ứng, số lần quét)
- Danh sách dị ứng hiện tại: Từng chất với nút "Xóa" kèm popup xác nhận
- Thêm dị ứng mới: Input autocomplete tra cứu từ bảng ThanhPhan, tag preview trước khi lưu

4.1.5. Trang Lịch sử quét

Hiển thị bảng lịch sử các sản phẩm đã quét với các cột: STT, tên sản phẩm, mã vạch, mức cảnh báo (badge màu), và thời gian quét.

4.2. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Bảng 4.1: Đánh giá mức độ hoàn thành các chức năng

STT	Chức năng	Trạng thái
1	Đăng ký tài khoản bằng SĐT	Hoàn thành
2	Đăng nhập bằng SĐT + mật khẩu (bcrypt)	Hoàn thành
3	Quản lý hồ sơ cá nhân	Hoàn thành
4	Quản lý danh sách dị ứng (thêm/xem/xóa)	Hoàn thành
5	Quét mã vạch bằng webcam (real-time)	Hoàn thành
6	Phân tích thành phần + cảnh báo 5 mức	Hoàn thành
7	So khớp thông minh qua alias	Hoàn thành
8	Tra cứu OpenFoodFacts API	Hoàn thành
9	Lịch sử quét sản phẩm	Hoàn thành
10	Giao diện responsive, dark theme	Hoàn thành

4.3. ƯU ĐIỂM

- Kiến trúc rõ ràng: Mô hình 3 lớp (DTO-DAO-BUS) giúp code dễ bảo trì và mở rộng
- Bảo mật: Mật khẩu được hash bằng bcrypt với salt ngẫu nhiên
- So khớp thông minh: Không chỉ so khớp trực tiếp mà còn qua tên gọi khác (alias)
- Tra cứu mở rộng: Fallback sang OpenFoodFacts API khi sản phẩm không có trong DB
- Error handling: Xử lý lỗi graceful (hiển thị flash message thay vì crash)
- UI/UX: Giao diện dark theme hiện đại, responsive, animation mượt mà

4.4. HẠN CHẾ

- Dữ liệu sản phẩm nội bộ còn hạn chế (4 sản phẩm mẫu)
- Chưa hỗ trợ quét mã vạch từ camera điện thoại (chỉ webcam)
- Chưa có chức năng quên mật khẩu / đặt lại mật khẩu
- Chưa deploy lên server thực tế (chỉ chạy localhost)

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. KẾT LUẬN

Qua quá trình thực hiện đồ án, nhóm đã xây dựng thành công "Hệ thống giám sát an toàn thành phần thực phẩm thông minh" với đầy đủ các chức năng cốt lõi: đăng ký/đăng nhập bằng số điện thoại, quản lý hồ sơ dị ứng cá nhân, quét mã vạch thời gian thực, phân tích thành phần và cảnh báo dị ứng theo 5 mức độ, tra cứu mở rộng qua API, và lưu trữ lịch sử.

Hệ thống được thiết kế với kiến trúc 3 lớp rõ ràng, sử dụng các công nghệ hiện đại (Flask, OpenCV, bcrypt, SQL Server), đảm bảo tính bảo mật và khả năng mở rộng.

Đồ án đã giúp nhóm nâng cao kỹ năng lập trình Python, hiểu sâu hơn về thiết kế hệ thống web, quản lý cơ sở dữ liệu, và xử lý hình ảnh. Đồng thời, sản phẩm có giá trị thực tiễn cao trong việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng khỏi nguy cơ dị ứng thực phẩm.

5.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Mở rộng dữ liệu sản phẩm từ các nguồn lớn (siêu thị, nhà sản xuất)
2. Hỗ trợ quét mã vạch từ ảnh chụp và camera điện thoại
3. Triển khai lên cloud (Heroku, AWS, Azure)
4. Thêm chức năng gợi ý sản phẩm thay thế an toàn
5. Tích hợp thông báo đẩy (push notification) khi quét sản phẩm nguy hiểm

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Bảng 5.1: Phân công công việc nhóm 12

STT	Họ và tên	MSSV	Công việc phụ trách
1	Võ Thị Thuỷ	3124410351	Thiết kế CSDL, SQL script, dữ liệu mẫu
2	Cao Ngọc Thanh Tuyền	3124410399	Module Account (DTO, DAO, BUS), bcrypt
3	Nguyễn Lê Thuỷ Tiên	3124410353	Module AllergenChecker, thuật toán, cảnh báo
4	Võ Hữu Nghĩa	3124410231	Scanner, Flask web app, UI, tích hợp

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Flask Documentation, Pallets Projects. <https://flask.palletsprojects.com/>
- [2]. OpenCV-Python Documentation, OpenCV. <https://docs.opencv.org/>
- [3]. pyzbar - Read barcodes from Python, PyPI. <https://pypi.org/project/pyzbar/>
- [4]. bcrypt - Modern password hashing, PyPI. <https://pypi.org/project/bcrypt/>
- [5]. OpenFoodFacts API Documentation. <https://wiki.openfoodfacts.org/API>
- [6]. Microsoft SQL Server Documentation, Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/>
- [7]. pyodbc - Python ODBC bridge, PyPI. <https://pypi.org/project/pyodbc/>
- [8]. World Health Organization - Food Allergies, WHO. <https://www.who.int/>